



PARKIA

EMI · UALP · PARQUEO INTELI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“Mcal. Antonio José de Sucre”

BOLIVIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL E INTERNET DE LAS COSAS

**DOCUMENTACIÓN COMPLETA V3 · ANÁLISIS, ROLES, REQUISITOS,
BASE DE DATOS Y CASOS DE USO**

CASO: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA - UALP

INTEGRANTES:

TTE. ING. IVÁN LOZA CONDORI

EST. HEDD JHON GUTIERREZ VACA

EST. MIGUEL FERNANDEZ OPORTO

EST. CARLOS JAVIER ALANOCA SILES

LA PAZ - BOLIVIA

2026

1. Resumen de la versión V3

La versión V3 ajusta el proyecto para que la base de datos, sus tablas y campos se encuentren en castellano y para que cada actor disponga de una interfaz específica según su rol. El control de ingreso se realiza mediante una cámara de visión artificial LPR/OCR orientada al reconocimiento de placas; las demás cámaras se destinan a determinar si las plazas de parqueo están libres u ocupadas.

Se incorpora el rol ESTUDIANTE. Este rol sólo puede consultar la Zona Estudiantes - Sector Trasero de la EMI UALP. La página muestra la cantidad de lugares disponibles y un mapa simple de plazas. Si no existen espacios libres, la interfaz presenta el mensaje “NO HAY ESPACIOS DISPONIBLES”.

La versión V3 incorpora además una separación visual entre el portal institucional y el subsistema de parqueos: al abrir la dirección principal se muestra únicamente la identidad EMI; la opción Infraestructura conduce al servicio de parqueos y recién al seleccionar dicho servicio aparece la identidad PARKIA y el acceso al login.

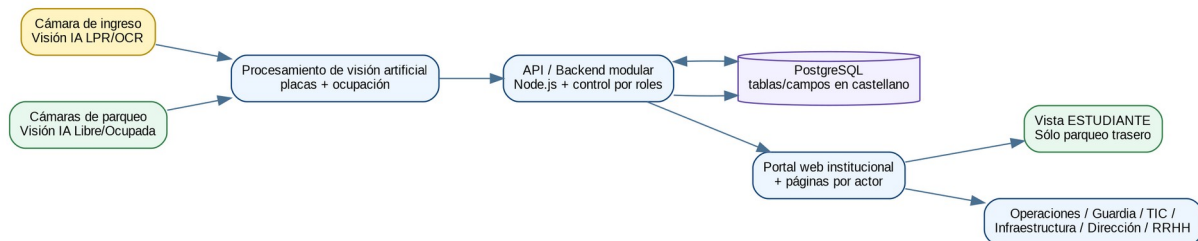


Figura 1. Arquitectura funcional actualizada de PARKIA V3.

2. Actores, usuarios y páginas por rol

El acceso no depende de que el usuario seleccione manualmente su rol. El sistema obtiene el rol desde PostgreSQL después de validar las credenciales y construye el menú únicamente con las páginas autorizadas.

Actor	Usuario demo	Rol	Páginas visibles	Alcance principal
Administrador del sistema	admin	ADMINISTRADOR_SIST EMA	Todos los módulos	Configuración integral; usuarios; vehículos; acceso; parqueos; ocupación; alertas; historial; reportes; auditoría y respaldos.

Actor	Usuario demo	Rol	Páginas visibles	Alcance principal
Dirección de Grado	director	DIRECCION_GRADO	Panel, Parqueos, Ocupación, Alertas, Historial, Reportes	Consulta ejecutiva y seguimiento institucional.
Jefe de Operaciones	operaciones	JEFE_OPERACIONES	Panel, Vehículos, Acceso IA, Parqueos, Ocupación, Alertas, Historial, Reportes	Gestiona la operación diaria, autorizaciones vehiculares, excepciones, alertas y seguimiento.
Personal de Guardia	guardia	PERSONAL_GUARDIA	Vehículos (consulta), Ingreso por cámara IA, Alertas, Historial	Verifica eventos de acceso y realiza validación manual excepcional autorizada.
Soporte TIC	soporte	SOPORTE_TIC	Panel técnico, Usuarios, Parqueos/dispositivos, Alertas, Auditoría, Respaldos	Administra cuentas, soporte técnico, cámaras/dispositivos, auditoría y continuidad.
Unidad de Infraestructura	infraestructura	INFRAESTRUCTURA	Parqueos, Ocupación, Alertas	Gestiona zonas, plazas, cámaras de ocupación, mantenimiento y estados físicos.
Recursos Humanos	rrhh	RECURSOS_HUMANOS	Vehículos (consulta), Historial, Reportes	Consulta información autorizada para coordinación institucional.
Estudiante	estudiante	ESTUDIANTE	Mi parqueo	Ve sólo la Zona Estudiantes - Sector Trasero, plazas libres/ocupadas, cantidad disponible y mapa actualizado.

2.1. Restricción especial del estudiante

- La cuenta ESTUDIANTE está asociada a una zona mediante usuarios.zona_asignada_id.
- El backend filtra la consulta por el identificador de zona guardado en la cuenta; no acepta una zona elegida libremente por el estudiante.
- La página del estudiante no incluye menús de vehículos, placas, usuarios, alertas internas, reportes o auditoría.
- La actualización automática del prototipo se realiza cada 5 segundos sin recargar manualmente la página.

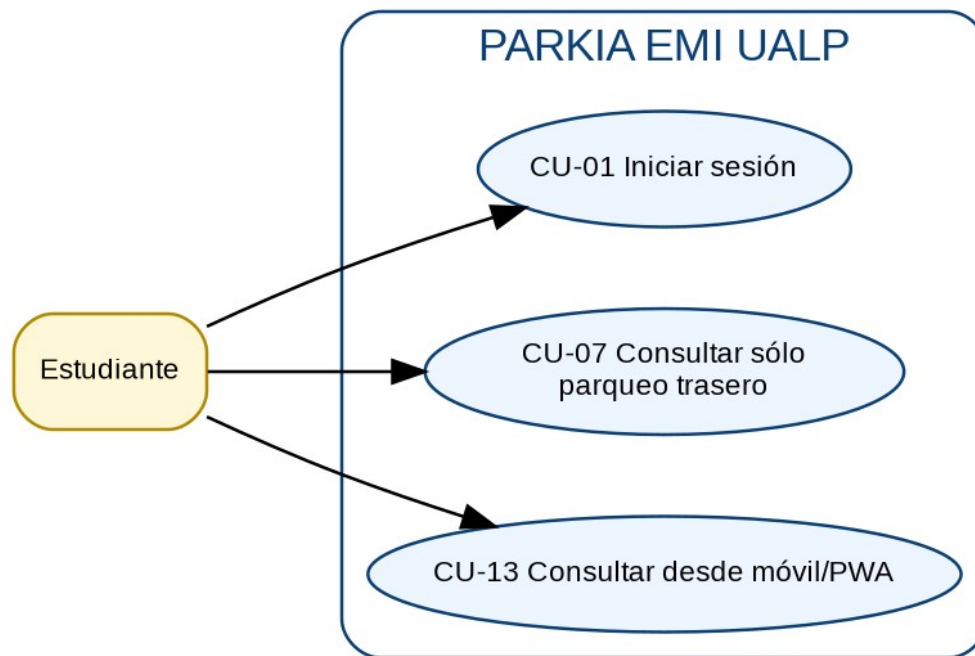


Figura 2. Caso de uso de alto nivel para el rol Estudiante.

3. Módulos del sistema

N.º	Módulo	Responsable
1	Inicio de sesión y autenticación	Tte. Ing. Iván Loza Condori
2	Usuarios, roles y permisos	Tte. Ing. Iván Loza Condori
3	Vehículos y autorizaciones	Tte. Ing. Iván Loza Condori
4	Control de ingreso y salida por placa	Est. Carlos Javier Alanoca Siles
5	Zonas, plazas y cámaras	Est. Carlos Javier Alanoca Siles
6	Detección de ocupación por visión artificial	Est. Miguel Fernandez Oporto
7	Consulta del estudiante - parqueo trasero	Tte. Ing. Iván Loza Condori
8	Panel de supervisión	Est. Miguel Fernandez Oporto
9	Alertas y notificaciones	Est. Miguel Fernandez Oporto
10	Historial y trazabilidad	Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca
11	Reportes y estadísticas	Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca
12	Auditoría, respaldo y continuidad	Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca
13	Componente web móvil / PWA	Tte. Ing. Iván Loza Condori

4. Requisitos funcionales y no funcionales actualizados

Los requisitos se redactan de forma puntual y verificable. Mantienen el alcance general del proyecto y sustituyen el sensor de ingreso obligatorio por una cámara de visión artificial para reconocimiento de placas.

4.1. Inicio de sesión y autenticación

Responsable principal: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Requisito
RF-01	Funcional	Permitir iniciar sesión con usuario, contraseña y CAPTCHA.
RF-02	Funcional	Identificar el rol del usuario y mostrar sólo las páginas que le corresponden.
RF-03	Funcional	Permitir cerrar sesión de forma segura.
RF-04	Funcional	Bloquear temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos.
RNF-01	No funcional	Las contraseñas se almacenan protegidas y nunca en texto plano.
RNF-02	No funcional	El login debe funcionar en computadora, tablet y celular.
RNF-03	No funcional	La validación debe responder de forma ágil en la red institucional.

4.2. Usuarios, roles y permisos

Responsable principal: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Requisito
RF-05	Funcional	Registrar, modificar, habilitar y deshabilitar usuarios.
RF-06	Funcional	Asignar un rol a cada usuario.
RF-07	Funcional	Asignar una zona de parqueo cuando el rol lo requiera, especialmente al estudiante.
RF-08	Funcional	Administrar permisos de consulta, operación, administración y soporte.
RNF-04	No funcional	Sólo usuarios autorizados pueden administrar cuentas y roles.
RNF-05	No funcional	Los cambios de rol y estado deben quedar registrados en auditoría.

4.3. Vehículos y autorizaciones

Responsable principal: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Requisito
RF-09	Funcional	Registrar vehículos mediante placa, tipo, referencia y categoría.
RF-10	Funcional	Registrar autorizaciones permanentes, temporales o excepcionales.
RF-11	Funcional	Suspender o retirar una autorización.
RF-12	Funcional	Buscar vehículos por placa, categoría o estado.
RF-13	Funcional	Evitar duplicar una placa activa.
RNF-06	No funcional	Los datos vehiculares deben limitarse a los necesarios para la operación.
RNF-07	No funcional	Sólo roles habilitados pueden modificar autorizaciones.

4.4. Control de ingreso y salida por placa

Responsable principal: Est. Carlos Javier Alanoca Siles.

Código	Tipo	Requisito
RF-14	Funcional	Capturar el vehículo en el ingreso mediante una cámara de visión artificial para lectura de placa.
RF-15	Funcional	Reconocer automáticamente la placa mediante LPR/OCR cuando la imagen lo permita.
RF-16	Funcional	Comparar la placa reconocida con las autorizaciones vigentes.
RF-17	Funcional	Registrar fecha, hora, placa, cámara, evidencia, confianza y resultado de la validación.
RF-18	Funcional	Marcar el ingreso como autorizado, denegado, incierto o manual.
RF-19	Funcional	Permitir validación manual excepcional a personal autorizado.
RNF-08	No funcional	La precisión del reconocimiento de placas debe validarse con pruebas reales.
RNF-09	No funcional	Una lectura incierta no debe convertirse automáticamente en autorización.

Código	Tipo	Requisito
RNF-10	No funcional	El sistema no utiliza reconocimiento facial ni biometría del conductor.

4.5. Zonas, plazas y cámaras

Responsable principal: Est. Carlos Javier Alanoca Siles.

Código	Tipo	Requisito
RF-20	Funcional	Registrar zonas de parqueo.
RF-21	Funcional	Registrar cada plaza con código, tipo y ubicación en el mapa.
RF-22	Funcional	Registrar la cámara que supervisa cada conjunto de plazas.
RF-23	Funcional	Diferenciar la cámara de acceso LPR de las cámaras de ocupación.
RF-24	Funcional	Habilitar o poner en mantenimiento zonas, plazas y cámaras.
RNF-11	No funcional	Se deben poder agregar nuevas zonas, plazas y cámaras sin rediseñar el sistema.
RNF-12	No funcional	Cada plaza debe pertenecer a una única zona válida.

4.6. Detección de ocupación por visión artificial

Responsable principal: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Requisito
RF-25	Funcional	Procesar imágenes de las cámaras de parqueo para determinar si una plaza está libre u ocupada.
RF-26	Funcional	Actualizar automáticamente el estado de cada plaza.
RF-27	Funcional	Registrar el nivel de confianza de la clasificación.
RF-28	Funcional	Permitir recalibrar la región de interés de cada plaza.
RF-29	Funcional	Guardar el historial de cambios de ocupación con fecha y hora.
RNF-13	No funcional	La clasificación libre/ocupada debe validarse con pruebas de campo.
RNF-14	No funcional	La actualización debe mostrarse sin recargar manualmente toda la página.

Código	Tipo	Requisito
RNF-15	No funcional	Debe considerarse iluminación, sombras, lluvia y oclusiones.

4.7. Consulta del estudiante - parqueo trasero

Responsable principal: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Requisito
RF-30	Funcional	Permitir al estudiante ingresar con su cuenta institucional del sistema.
RF-31	Funcional	Mostrar únicamente la Zona Estudiantes - Sector Trasero asignada a su cuenta.
RF-32	Funcional	Mostrar cantidad de plazas libres y un mapa con estados libre, ocupada, fuera de servicio o sin datos.
RF-33	Funcional	Cuando no existan plazas libres, mostrar claramente el mensaje NO HAY ESPACIOS DISPONIBLES.
RNF-16	No funcional	El estudiante no puede consultar placas, propietarios, otras zonas ni módulos administrativos.
RNF-17	No funcional	La vista del estudiante debe actualizarse automáticamente y ser fácil de interpretar desde celular.

4.8. Panel de supervisión

Responsable principal: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Requisito
RF-34	Funcional	Mostrar disponibilidad total y por zona a los roles de supervisión.
RF-35	Funcional	Mostrar estado de cámaras y alertas relevantes.
RF-36	Funcional	Permitir navegar al detalle de una zona, plaza o evento cuando el rol tenga permiso.
RNF-18	No funcional	La información crítica debe ser visible sin navegación excesiva.
RNF-19	No funcional	El panel debe ser responsive.

4.9. Alertas y notificaciones

Responsable principal: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Requisito
RF-37	Funcional	Generar alertas por capacidad alta, cámara fuera de línea o inconsistencia.
RF-38	Funcional	Permitir atender y cerrar una alerta con usuario responsable.
RF-39	Funcional	Mostrar alertas sólo a los perfiles autorizados.
RNF-20	No funcional	Evitar alertas duplicadas innecesarias para el mismo incidente.
RNF-21	No funcional	Las alertas críticas deben generarse oportunamente.

4.10. Historial y trazabilidad

Responsable principal: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Requisito
RF-40	Funcional	Conservar historial de ingresos, salidas y cambios de ocupación.
RF-41	Funcional	Buscar eventos por placa, fecha, tipo y estado cuando el rol tenga permiso.
RF-42	Funcional	Reconstruir un evento con fecha, origen, resultado y evidencia disponible.
RNF-22	No funcional	Los registros históricos deben conservar integridad y orden cronológico.
RNF-23	No funcional	Las consultas habituales deben responder en tiempos razonables.

4.11. Reportes y estadísticas

Responsable principal: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Requisito
RF-43	Funcional	Generar reportes de flujo vehicular.
RF-44	Funcional	Generar reportes de ocupación, disponibilidad y uso por zona.
RF-45	Funcional	Generar reportes de validaciones y eventos para roles autorizados.

Código	Tipo	Requisito
RNF-24	No funcional	Los reportes deben reflejar los datos almacenados sin alterarlos.
RNF-25	No funcional	Los títulos, periodos y filtros deben identificarse claramente.

4.12. Auditoría, respaldo y continuidad

Responsable principal: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Requisito
RF-46	Funcional	Registrar acciones administrativas relevantes en auditoría.
RF-47	Funcional	Registrar fallas y cambios de estado de dispositivos.
RF-48	Funcional	Registrar solicitudes de respaldo de la base de datos.
RF-49	Funcional	Registrar intentos de acceso fallidos y eventos de seguridad.
RNF-26	No funcional	La auditoría y los respaldos sólo pueden ser consultados o gestionados por perfiles autorizados.
RNF-27	No funcional	Debe documentarse y probarse un procedimiento de restauración.

4.13. Componente web móvil / PWA

Responsable principal: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Requisito
RF-50	Funcional	Permitir acceso desde navegadores móviles modernos.
RF-51	Funcional	Usar la misma API y la misma base de datos que la aplicación web.
RF-52	Funcional	Mantener en móvil los mismos permisos definidos por rol.
RNF-28	No funcional	Optimizar la interfaz para conexiones móviles.
RNF-29	No funcional	La seguridad y autenticación móvil deben ser equivalentes a la versión de escritorio.

5. Casos de uso de alto nivel

Código	Caso de uso	Actor(es)
CU-01	Iniciar sesión	Todos los actores
CU-02	Administrar usuarios, roles y permisos	Administrador / Soporte TIC
CU-03	Gestionar vehículos y autorizaciones	Administrador / Jefe de Operaciones
CU-04	Reconocer placa y validar ingreso	Cámara LPR + Guardia / Operaciones
CU-05	Gestionar zonas, plazas y cámaras	Administrador / Infraestructura / TIC
CU-06	Determinar ocupación de plazas	Cámaras de ocupación + Sistema
CU-07	Consultar mi parqueo trasero	Estudiante
CU-08	Supervisar panel	Dirección / Operaciones / Administrador
CU-09	Gestionar alertas	Operaciones / Infraestructura
CU-10	Consultar historial	Operaciones / Guardia / RRHH / Dirección
CU-11	Generar reportes	Dirección / Operaciones / RRHH
CU-12	Auditar y respaldar	Administrador / TIC
CU-13	Consultar desde móvil/PWA	Actores autorizados

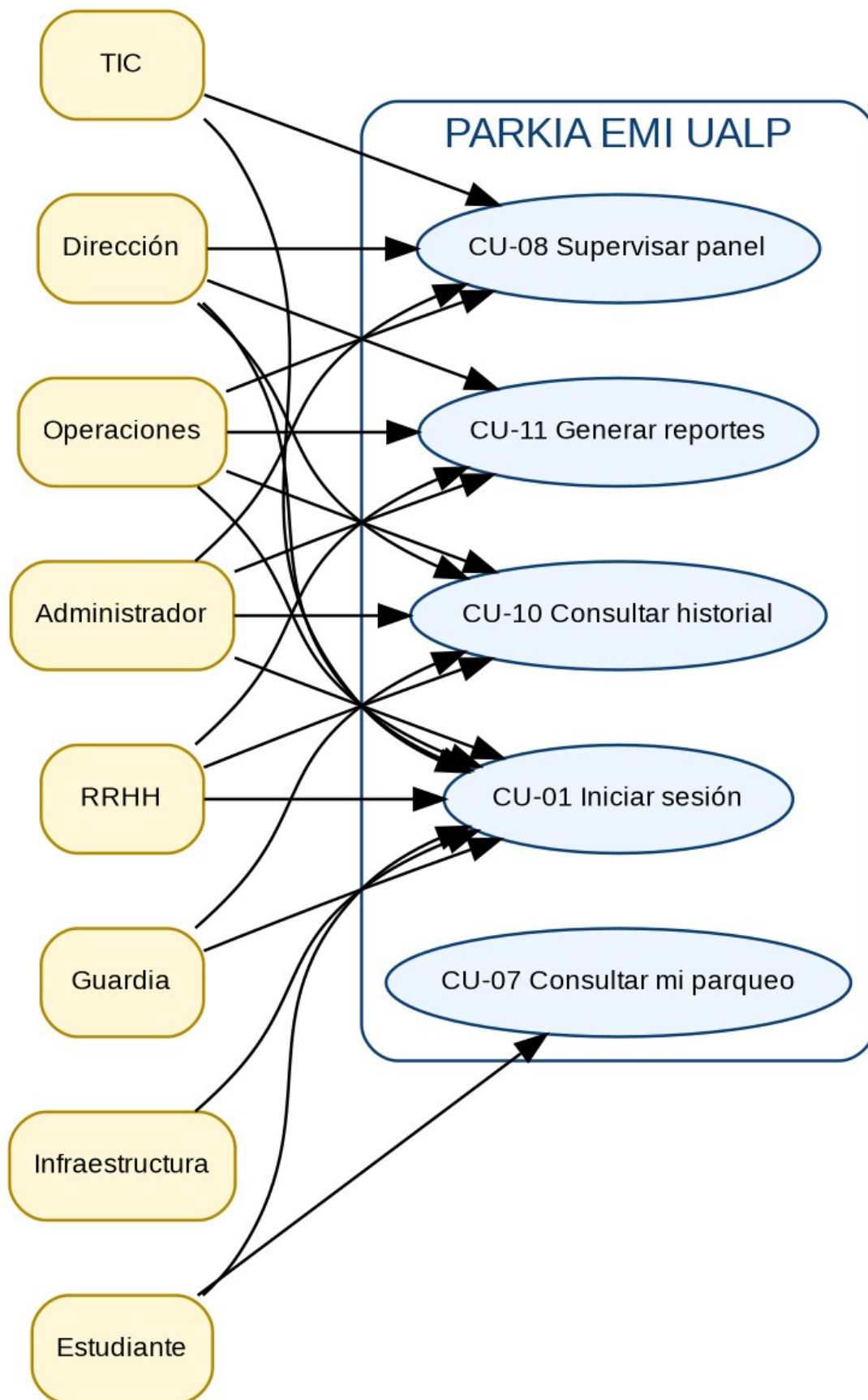


Figura 3. Casos de uso generales por actor.

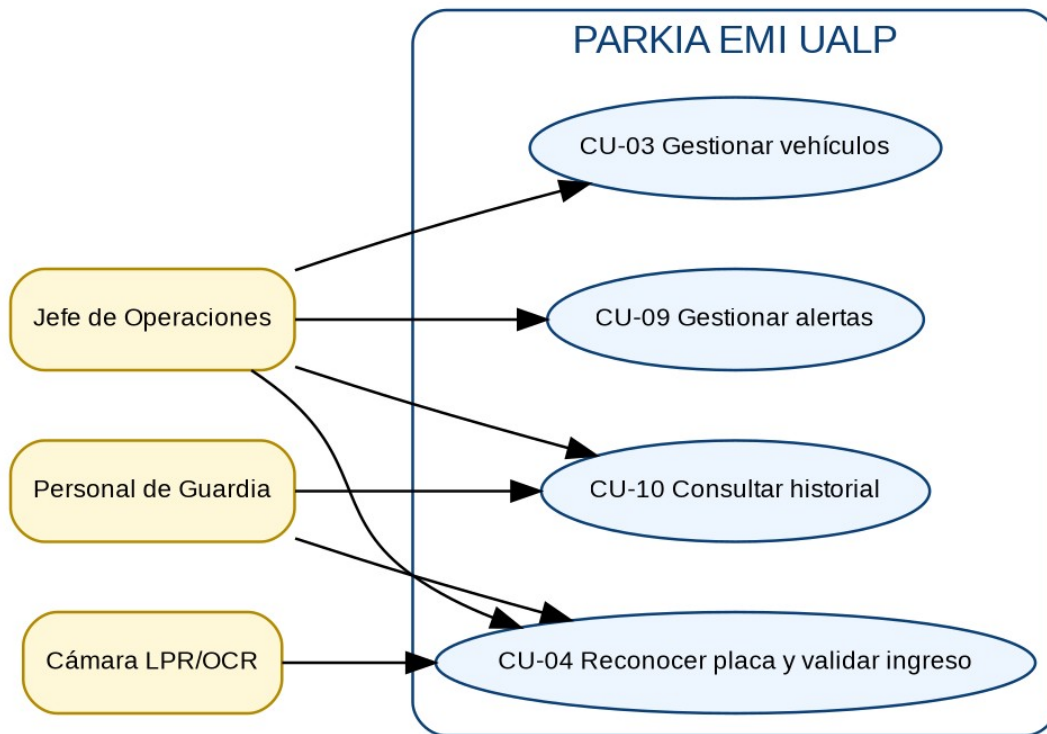


Figura 4. Casos de uso de operación y control de acceso.

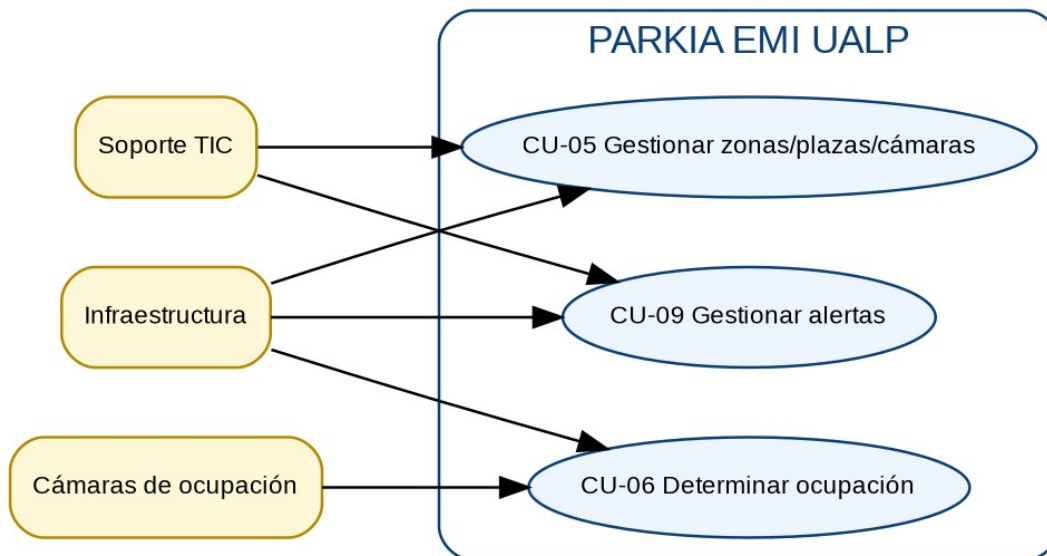


Figura 5. Casos de uso de infraestructura y visión artificial.

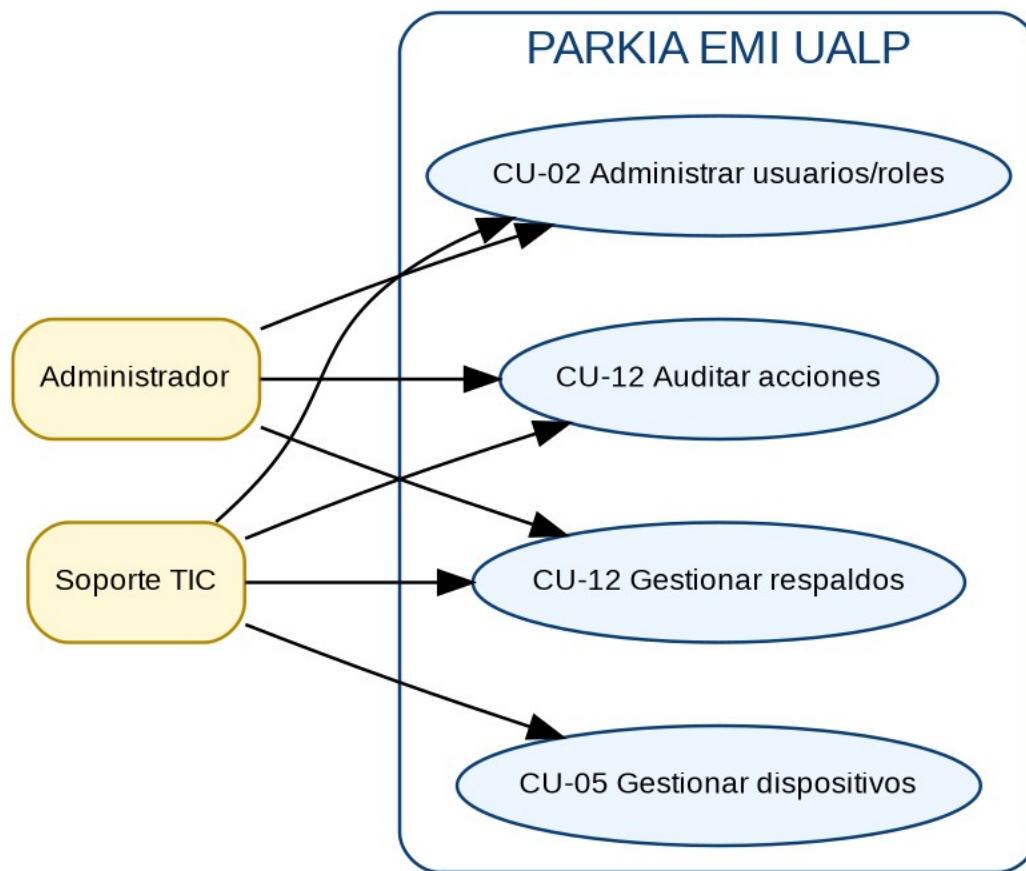


Figura 6. Casos de uso de administración, TIC, auditoría y respaldo.

6. Descripción de páginas específicas por actor

Administrador del sistema

Usuario de demostración: admin · Rol: ADMINISTRADOR_SISTEMA · Área: TIC / Administración.

Páginas visibles: Todos los módulos.

Acciones permitidas: Configuración integral; usuarios; vehículos; acceso; parqueos; ocupación; alertas; historial; reportes; auditoría y respaldos.

Restricciones: N/A dentro del prototipo académico.

Dirección de Grado

Usuario de demostración: director · Rol: DIRECCION_GRADO · Área: Dirección de Grado.

Páginas visibles: Panel, Parqueos, Ocupación, Alertas, Historial, Reportes.

Acciones permitidas: Consulta ejecutiva y seguimiento institucional.

Restricciones: No administra usuarios, vehículos, configuraciones ni respaldos.

Jefe de Operaciones

Usuario de demostración: operaciones · Rol: JEFE_OPERACIONES · Área: Operaciones.

Páginas visibles: Panel, Vehículos, Acceso IA, Parqueos, Ocupación, Alertas, Historial, Reportes.

Acciones permitidas: Gestiona la operación diaria, autorizaciones vehiculares, excepciones, alertas y seguimiento.

Restricciones: No administra respaldos ni roles críticos.

Personal de Guardia

Usuario de demostración: guardia · Rol: PERSONAL_GUARDIA · Área: Seguridad / Guardia.

Páginas visibles: Vehículos (consulta), Ingreso por cámara IA, Alertas, Historial.

Acciones permitidas: Verifica eventos de acceso y realiza validación manual excepcional autorizada.

Restricciones: No administra usuarios, zonas, cámaras, reportes ejecutivos ni respaldos.

Soporte TIC

Usuario de demostración: soporte · Rol: SOPORTE_TIC · Área: TIC.

Páginas visibles: Panel técnico, Usuarios, Parqueos/dispositivos, Alertas, Auditoría, Respaldos.

Acciones permitidas: Administra cuentas, soporte técnico, cámaras/dispositivos, auditoría y continuidad.

Restricciones: No modifica autorizaciones vehiculares operativas salvo rol adicional.

Unidad de Infraestructura

Usuario de demostración: infraestructura · Rol: INFRAESTRUCTURA · Área: Infraestructura.

Páginas visibles: Parqueos, Ocupación, Alertas.

Acciones permitidas: Gestiona zonas, plazas, cámaras de ocupación, mantenimiento y estados físicos.

Restricciones: No ve usuarios, datos de placas, historial vehicular completo ni respaldos.

Recursos Humanos

Usuario de demostración: rrhh · Rol: RECURSOS_HUMANOS · Área: Recursos Humanos.

Páginas visibles: Vehículos (consulta), Historial, Reportes.

Acciones permitidas: Consulta información autorizada para coordinación institucional.

Restricciones: No modifica vehículos, acceso, dispositivos, usuarios ni alertas.

Estudiante

Usuario de demostración: estudiante · Rol: ESTUDIANTE · Área: Estudiantes.

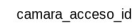
Páginas visibles: Mi parqueo.

Acciones permitidas: Ve sólo la Zona Estudiantes - Sector Trasero, plazas libres/ocupadas, cantidad disponible y mapa actualizado.

Restricciones: No ve placas, propietarios, otros parqueos, usuarios, cámaras internas, alertas administrativas, historial ni reportes.

7. Modelo de datos PostgreSQL en castellano

El modelo físico contiene 18 tablas. Los nombres de tablas y campos se encuentran en castellano para facilitar el desarrollo modular del equipo.



Escuela Militar de Ingeniería - Unidad Académica La Paz · PARKIA V3

7.1. Entidades principales

Tabla	Descripción	Campos
zonas_parqueo	Define las áreas físicas de estacionamiento.	9
roles	Catálogo de roles del sistema.	6
permisos	Catálogo de acciones autorizables.	4
roles_permisos	Relaciona roles con permisos.	2
usuarios	Cuentas de acceso y su rol/zona asignada.	14
vehiculos	Vehículos registrados por placa.	12
autorizaciones_vehiculares	Vigencia y tipo de autorización de cada vehículo.	9
dispositivos	Cámaras y equipos asociados al parqueo.	13
plazas_parqueo	Espacios individuales y su estado actual.	12
eventos_acceso	Ingresos y salidas detectados por la cámara LPR o registrados manualmente.	15
resultados_reconocimiento_placa	Resultado técnico de lectura y validación de placa.	10
eventos_ocupacion	Historial de cambios libre/ocupada por plaza.	9
alertas	Incidentes y notificaciones operativas.	15
acciones_alerta	Acciones realizadas sobre una alerta.	6
bitacora_dispositivos	Cambios y fallas de cámaras/dispositivos.	7
auditoria	Trazabilidad de acciones administrativas y de seguridad.	9
respaldos	Solicitudes y resultados de respaldo/restauración.	8
configuracion_sistema	Parámetros generales del sistema.	5

7.2. Relaciones

Tabla origen	Campo FK	Tabla destino	Campo PK	Cardinalidad
roles_permisos	rol_id	roles	id	N:1
roles_permisos	permiso_id	permisos	id	N:1
usuarios	rol_id	roles	id	N:1
usuarios	zona_asignada_id	zonas_parqueo	id	N:1
vehiculos	creado_por	usuarios	id	N:1

Tabla origen	Campo FK	Tabla destino	Campo PK	Cardinalidad
autorizaciones_vehiculos	vehiculo_id	vehiculos	id	N:1
autorizaciones_vehiculos	autorizado_por	usuarios	id	N:1
dispositivos	zona_id	zonas_parqueo	id	N:1
plazas_parqueo	zona_id	zonas_parqueo	id	N:1
plazas_parqueo	camara_id	dispositivos	id	N:1
eventos_acceso	camara_acceso_id	dispositivos	id	N:1
eventos_acceso	vehiculo_id	vehiculos	id	N:1
eventos_acceso	autorizado_por	usuarios	id	N:1
resultados_reconocimiento_placa	evento_acceso_id	eventos_acceso	id	N:1
resultados_reconocimiento_placa	validado_por	usuarios	id	N:1
eventos_ocupacion	plaza_id	plazas_parqueo	id	N:1
eventos_ocupacion	camara_id	dispositivos	id	N:1
alertas	zona_id	zonas_parqueo	id	N:1
alertas	dispositivo_id	dispositivos	id	N:1
alertas	plaza_id	plazas_parqueo	id	N:1
alertas	asignado_a	usuarios	id	N:1
alertas	cerrada_por	usuarios	id	N:1
acciones_alerta	alerta_id	alertas	id	N:1
acciones_alerta	usuario_id	usuarios	id	N:1
bitacora_dispositivos	dispositivo_id	dispositivos	id	N:1
auditoria	usuario_id	usuarios	id	N:1
respaldos	solicitado_por	usuarios	id	N:1
configuracion_sistema	actualizado_por	usuarios	id	N:1

8. Diccionario de datos resumido

El diccionario detallado se entrega también en Excel. A continuación se incluye el resumen por entidad para lectura académica.

zonas_parqueo

Define las áreas físicas de estacionamiento.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
codigo	VARCHAR(30)	No	No	No	Código corto único.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
nombre	VARCHAR(120)	No	No	No	Nombre descriptivo.
descripcion	TEXT	No	No	Sí	Descripción funcional.
referencia_ubicacion	VARCHAR(220)	No	No	Sí	Ubicación física aproximada de la zona.
tipo_zona	VARCHAR(30)	No	No	No	Clasificación institucional de la zona.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

roles

Catálogo de roles del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
codigo	VARCHAR(50)	No	No	No	Código corto único.
nombre	VARCHAR(120)	No	No	No	Nombre descriptivo.
descripcion	TEXT	No	No	Sí	Descripción funcional.
activo	BOOLEAN	No	No	No	Indica si el registro está habilitado.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

permisos

Catálogo de acciones autorizables.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
codigo	VARCHAR(90)	No	No	No	Código corto único.
modulo	VARCHAR(70)	No	No	No	Módulo funcional al que pertenece el permiso.
descripcion	TEXT	No	No	No	Descripción funcional.

roles_permisos

Relaciona roles con permisos.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
rol_id	UUID	No	Sí	No	Rol asignado al usuario.
permiso_id	UUID	No	Sí	No	Permiso relacionado.

usuarios

Cuentas de acceso y su rol/zona asignada.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
nombre_usuario	VARCHAR(60)	No	No	No	Nombre usado para iniciar sesión.
hash_contrasena	TEXT	No	No	No	Representación criptográfica de la contraseña.
nombre_completo	VARCHAR(170)	No	No	No	Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR(170)	No	No	Sí	Correo institucional o de referencia.
area_institucional	VARCHAR(120)	No	No	Sí	Unidad o grupo institucional del usuario.
rol_id	UUID	No	Sí	No	Rol asignado al usuario.
zona_asignada_id	UUID	No	Sí	Sí	Zona que el usuario puede consultar de forma restringida; esencial para ESTUDIANTE.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
intentos_fallidos	INT	No	No	No	Cantidad de intentos fallidos consecutivos.
bloqueado_hasta	TIMESTAMPZ	No	No	Sí	Fecha/hora hasta la que la cuenta permanece bloqueada.
ultimo_ingreso_en	TIMESTAMPZ	No	No	Sí	Último inicio de sesión exitoso.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
actualizado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

vehiculos

Vehículos registrados por placa.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
placa	VARCHAR(20)	No	No	No	Matrícula o placa del vehículo.
tipo_vehiculo	VARCHAR(40)	No	No	No	Clase de vehículo.
marca	VARCHAR(80)	No	No	Sí	Marca del vehículo.
modelo	VARCHAR(80)	No	No	Sí	Modelo del vehículo.
color	VARCHAR(60)	No	No	Sí	Color del vehículo.
referencia_propietario	VARCHAR(170)	No	No	Sí	Referencia del titular o responsable, sin almacenar información innecesaria.
categoria_usuario	VARCHAR(40)	No	No	No	Categoría institucional del vehículo.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
creado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que creó el registro.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

autorizaciones_vehiculares

Vigencia y tipo de autorización de cada vehículo.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
vehiculo_id	UUID	No	Sí	No	Vehículo relacionado.
tipo_autorizacion	VARCHAR(30)	No	No	No	Tipo de autorización vehicular.
valido_desde	TIMESTAMPZ	No	No	No	Inicio de vigencia.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
valido_hasta	TIMESTAMPTZ	No	No	Sí	Fin de vigencia, si corresponde.
motivo	TEXT	No	No	Sí	Motivo o justificación.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
autorizado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que autorizó o validó manualmente.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

dispositivos

Cámaras y equipos asociados al parqueo.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
codigo	VARCHAR(40)	No	No	No	Código corto único.
tipo_dispositivo	VARCHAR(35)	No	No	No	Clase de cámara o dispositivo.
nombre	VARCHAR(130)	No	No	No	Nombre descriptivo.
zona_id	UUID	No	Sí	Sí	Zona de parqueo relacionada.
punto_acceso	VARCHAR(120)	No	No	Sí	Punto físico de ingreso/salida asociado.
direccion_ip	INET	No	No	Sí	Dirección IP del dispositivo.
ubicacion_logica	VARCHAR(220)	No	No	Sí	Descripción de ubicación lógica o cobertura.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
parametros	JSONB	No	No	No	Configuración técnica en JSON.
ultima_comunicacion_en	TIMESTAMPTZ	No	No	Sí	Último instante de comunicación.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

plazas_parqueo

Espacios individuales y su estado actual.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
zona_id	UUID	No	Sí	No	Zona de parqueo relacionada.
codigo	VARCHAR(30)	No	No	No	Código corto único.
tipo_plaza	VARCHAR(30)	No	No	No	Categoría de plaza.
estado_actual	VARCHAR(25)	No	No	No	Estado actual de la plaza: LIBRE, OCUPADA, FUERA_SERVICIO o SIN_DATOS.
confianza	NUMERIC(5,2)	No	No	Sí	Porcentaje de confianza de la visión artificial.
region_interes	JSONB	No	No	Sí	Coordenadas de la región de imagen usada para clasificar la plaza.
camara_id	UUID	No	Sí	Sí	Cámara responsable de captura o supervisión.
coordenada_x	INT	No	No	No	Posición horizontal de la plaza en el mapa.
coordenada_y	INT	No	No	No	Posición vertical de la plaza en el mapa.
habilitada	BOOLEAN	No	No	No	Indica si la plaza está disponible para operación.
actualizado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

eventos_acceso

Ingresos y salidas detectados por la cámara LPR o registrados manualmente.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
tipo_evento	VARCHAR(20)	No	No	No	Tipo de evento registrado.
fecha_hora	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora del evento de acceso.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
punto_acceso	VARCHAR(120)	No	No	No	Punto físico de ingreso/salida asociado.
camara_acceso_id	UUID	No	Sí	Sí	Cámara LPR/OCR que capturó la placa en el ingreso.
placa_detectada	VARCHAR(20)	No	No	Sí	Placa reconocida por visión artificial.
vehiculo_id	UUID	No	Sí	Sí	Vehículo relacionado.
imagen_url	TEXT	No	No	Sí	Referencia a la evidencia visual, según política institucional.
confianza_reconocimiento	NUMERIC(5,2)	No	No	Sí	Confianza de la lectura de placa.
resultado_validacion	VARCHAR(30)	No	No	No	Resultado de comparar la placa con autorizaciones.
autorizado_manual	BOOLEAN	No	No	No	Indica si hubo excepción manual.
autorizado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que autorizó o validó manualmente.
observaciones	TEXT	No	No	Sí	Notas del operador.
origen	VARCHAR(30)	No	No	No	Origen del registro: cámara IA, manual, API o simulador.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

resultados_reconocimiento_placa

Resultado técnico de lectura y validación de placa.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
evento_acceso_id	UUID	No	Sí	No	Evento de acceso relacionado.
placa_detectada	VARCHAR(20)	No	No	Sí	Placa reconocida por visión artificial.
confianza	NUMERIC(5,2)	No	No	Sí	Porcentaje de confianza de la visión artificial.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
resultado_crudo	JSONB	No	No	Sí	Salida técnica original del reconocimiento.
estado_validacion	VARCHAR(30)	No	No	No	Estado del resultado de reconocimiento.
placa_corregida	VARCHAR(20)	No	No	Sí	Placa corregida manualmente.
validado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que validó/corrigió el resultado.
validado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	Sí	Fecha/hora de validación manual.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

eventos_ocupacion

Historial de cambios libre/ocupada por plaza.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	Sí	No	No	Identificador único del registro.
plaza_id	UUID	No	Sí	No	Plaza de parqueo relacionada.
estado_anterior	VARCHAR(25)	No	No	Sí	Estado previo de la plaza.
estado_nuevo	VARCHAR(25)	No	No	No	Nuevo estado de la plaza.
confianza	NUMERIC(5,2)	No	No	Sí	Porcentaje de confianza de la visión artificial.
camara_id	UUID	No	Sí	Sí	Cámara responsable de captura o supervisión.
origen	VARCHAR(30)	No	No	No	Origen del registro: cámara IA, manual, API o simulador.
imagen_url	TEXT	No	No	Sí	Referencia a la evidencia visual, según política institucional.
cambiado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha/hora del cambio de ocupación.

alertas

Incidentes y notificaciones operativas.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
tipo_alerta	VARCHAR(50)	No	No	No	Clase de alerta.
severidad	VARCHAR(20)	No	No	No	Nivel de prioridad.
titulo	VARCHAR(180)	No	No	No	Dato 'titulo' de la entidad alertas.
descripcion	TEXT	No	No	No	Descripción funcional.
estado	VARCHAR(25)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
zona_id	UUID	No	Sí	Sí	Zona de parqueo relacionada.
dispositivo_id	UUID	No	Sí	Sí	Dispositivo relacionado con la alerta.
plaza_id	UUID	No	Sí	Sí	Plaza de parqueo relacionada.
evento_origen_id	VARCHAR(80)	No	No	Sí	Identificador del evento que originó la alerta.
asignado_a	UUID	No	Sí	Sí	Usuario responsable de atender la alerta.
abierta_en	TIMESTAMP TZ	No	No	No	Fecha/hora de generación.
atendida_en	TIMESTAMP TZ	No	No	Sí	Fecha/hora de atención.
cerrada_en	TIMESTAMP TZ	No	No	Sí	Fecha/hora de cierre.
cerrada_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que cerró la alerta.

acciones_alerta

Acciones realizadas sobre una alerta.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	Sí	No	No	Identificador único del registro.
alerta_id	UUID	No	Sí	No	Alerta relacionada.
usuario_id	UUID	No	Sí	Sí	Usuario relacionado.
accion	VARCHAR(30)	No	No	No	Acción ejecutada.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
comentario	TEXT	No	No	Sí	Comentario de seguimiento.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

bitacora_dispositivos

Cambios y fallas de cámaras/dispositivos.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	Sí	No	No	Identificador único del registro.
dispositivo_id	UUID	No	Sí	No	Dispositivo relacionado con la alerta.
tipo_evento	VARCHAR(50)	No	No	No	Tipo de evento registrado.
estado_anterior	VARCHAR(20)	No	No	Sí	Estado previo de la plaza.
estado_nuevo	VARCHAR(20)	No	No	Sí	Nuevo estado de la plaza.
detalle	JSONB	No	No	Sí	Datos adicionales estructurados.
creado_en	TIMESTAMPZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

auditoria

Trazabilidad de acciones administrativas y de seguridad.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGSERIAL	Sí	No	No	Identificador único del registro.
usuario_id	UUID	No	Sí	Sí	Usuario relacionado.
accion	VARCHAR(90)	No	No	No	Acción ejecutada.
entidad	VARCHAR(90)	No	No	No	Tabla o entidad afectada.
entidad_id	VARCHAR(90)	No	No	Sí	Identificador del registro afectado.
detalle	JSONB	No	No	No	Datos adicionales estructurados.
direccion_ip	INET	No	No	Sí	Dirección IP del dispositivo.
agente_usuario	TEXT	No	No	Sí	Cadena del navegador/cliente.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
creado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.

respaldos

Solicitudes y resultados de respaldo/restauración.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
id	UUID	Sí	No	No	Identificador único del registro.
solicitado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que pidió el respaldo.
tipo_respaldo	VARCHAR(20)	No	No	No	Tipo de respaldo o restauración.
nombre_archivo	TEXT	No	No	Sí	Nombre de archivo generado.
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	Estado operativo o administrativo del registro.
mensaje	TEXT	No	No	Sí	Detalle del resultado.
creado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de creación.
finalizado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	Sí	Fecha/hora de finalización.

configuracion_sistema

Parámetros generales del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	Nulo	Descripción
clave	VARCHAR(100)	Sí	No	No	Nombre único del parámetro.
valor	JSONB	No	No	No	Valor de configuración en formato JSON.
descripcion	TEXT	No	No	Sí	Descripción funcional.
actualizado_por	UUID	No	Sí	Sí	Usuario que modificó la configuración.
actualizado_en	TIMESTAMPTZ	No	No	No	Fecha y hora de última modificación.

9. Reglas técnicas clave

- La cámara CAM-LPR-ING-01 se usa para lectura de placas en el ingreso; no se usa para determinar ocupación de plazas.
- Las cámaras CAM-OCP-TR-01 y CAM-OCP-TR-02 se usan para la clasificación libre/ocupada de las plazas del sector trasero.
- El estudiante recibe la zona desde su cuenta y no desde un parámetro de la pantalla, reduciendo el riesgo de consultar otra zona.
- El backend protege las rutas mediante JWT y permisos por rol.
- La base de datos registra auditoría de inicios de sesión y acciones administrativas relevantes.
- Los datos de demostración son académicos y deben reemplazarse antes de una implementación real.

10. Estructura modular del código

El backend se divide en módulos en castellano: autenticacion, usuarios, vehiculos, accesos, parqueos, ocupacion, estudiante, panel, alertas, historial, reportes, auditoria y respaldos. El frontend usa páginas independientes con los mismos nombres funcionales. Esta estructura permite que cada integrante trabaje sobre su módulo sin modificar innecesariamente el resto del proyecto.

11. Correspondencia con el proyecto académico

La solución conserva la finalidad central del proyecto: automatizar y centralizar la gestión de parqueos de la EMI UALP mediante visión artificial, base de datos, servicios web y una interfaz de consulta por roles. El cambio principal de la versión V3 consiste en precisar que el control de ingreso se apoya en reconocimiento de placas por cámara y que la detección de disponibilidad se realiza con cámaras de ocupación separadas.

12. Anexos

Anexo A: SQL completo en backend/sql/PARKIA_BD_COMPLETA.sql.

Anexo B: Diccionario de datos detallado en PARKIA_V3_Diccionario_Datos.xlsx.

Anexo C: Credenciales académicas en docs/CREDENCIALES_DEMO.txt.

Anexo D: Diagramas PNG en docs/diagramas/.

13. Navegación pública institucional V3

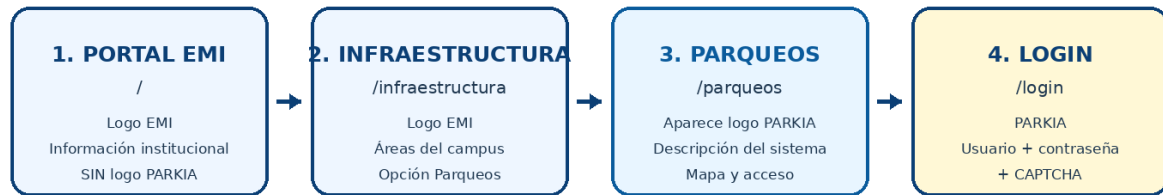
La navegación pública se organiza por niveles para conservar la identidad institucional de la EMI y presentar PARKIA únicamente cuando el usuario ingresa al servicio especializado de parqueos.

Nivel	Ruta	Identidad visible	Función
Portal EMI	/	EMI UALP	Página inicial institucional. No muestra el logo PARKIA.
Infraestructura	/infraestructura	EMI UALP	Muestra áreas del campus y la opción Sistema inteligente de parqueos.
Parqueos	/parqueos	PARKIA	Presenta el logo PARKIA, descripción del proyecto, mapa demostrativo y botón de ingreso.
Login	/login	PARKIA	Autenticación con usuario, contraseña y CAPTCHA; el rol se obtiene desde PostgreSQL.

Requisitos incorporados a la versión V3:

- RF-53. Al abrir la dirección principal, mostrar el portal institucional con logo e identidad EMI, sin mostrar el logo PARKIA.
- RF-54. Incluir dentro de Infraestructura una opción específica para acceder al sistema inteligente de parqueos.
- RF-55. Mostrar la identidad PARKIA únicamente después de seleccionar la opción de parqueos y desde allí permitir el acceso al login.
- RNF-30. El portal EMI, Infraestructura y PARKIA deben adaptarse a computadora, tablet y celular.
- RNF-31. La navegación debe diferenciar claramente la identidad institucional EMI de la identidad del subsistema PARKIA.

NAVEGACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL - PARKIA V3



La identidad PARKIA se muestra únicamente después de seleccionar el servicio de parqueos desde Infraestructura.

Figura 8. Navegación pública institucional: EMI → Infraestructura → Parqueos/PARKIA → Login.